

1. () 當細胞接受分次放射治療時，當分次照射的間隔時間在 6 小時左右時，細胞存活比率明顯下降，此主要是因為下列何種因素？

- A) Sublethal damage repair
- B) Potential lethal damage repair
- C) Reoxygenation
- D) Reassortment

(1 答案): D

(1 難易度): 易

(1 參考文獻): Radiobiology for the Radiologist: 7th edition, Eric J. Hall, Amato J. Giaccia, Chapter 5, p70-71; 2012.

(1 註解): Fractionated radiotherapy

2. () 當放射治療的 dose rate 在 0.01~1Gy/min 的範圍內時，因 dose rate 下降所造成的放射生物效應減少，此主要是因為下列何種因素？

- A) Sublethal damage repair
- B) Potential lethal damage repair
- C) Reoxygenation
- D) Reassortment

(2 答案): A

(2 難易度): 易

(2 參考文獻): Radiobiology for the Radiologist: 7th edition, Eric J. Hall, Amato J. Giaccia, Chapter 5, p72-73; 2012.

(2 註解): The Dose rate effect

3. () 下列何種 repair 的負責基因發生變異時，對放射治療的敏感度影響最小？

- A) Homologous repair
- B) Mismatch repair BER, SSBR, HR, and NHEJ
- C) Base excision repair
- D) Single strand break repair

(3 答案): B

(3 難易度): 中等

(3 參考文獻): Basic Clinical Radiobiology 4th Edition, Michael Joiner and Albert van der Kogel; Chapter 2, p12-13; 2009.

(3 註解):

4. () 下列關於 phosphorylated H2AX，下列何者為誤？

- A) 為 DNA damage response 中最早發生的現象之一